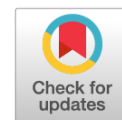


Сравнение цифровых методов исследования походки (несистематический обзор)



А.А. Чекушин¹, А.В. Федосеев¹, А.В. Кулакова¹, П.А. Киселева¹, А.В. Алпатов¹,
М.С. Ашапкина²

¹ Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязань, Российская Федерация;

² Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Москва, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

Обоснование. Походка человека представляет научный и практический интерес в системе медицинских знаний — стандартизированные параметры походки могут помочь в оценке результатов консервативного или оперативного лечения у различных категорий пациентов. Цифровые методы исследования позволяют проводить объективную оценку функции нижних конечностей при локомоции.

Цель. Провести сравнительный анализ методов цифровой оценки походки по их преимуществам, ограничениям и сфере применения.

Систематизированы основные цифровые методы изучения походки, приведена их оригинальная классификация и примеры готовых решений, доступных на рынке, обозначены ведущие тренды в изучении походки. Показано, что «золотым стандартом» изучения походки является применение оптических систем. Инерциальные датчики на основе микроэлектромеханических систем — метод, набирающий популярность среди исследователей, но часто требующий валидации. Педобарография — ценный инструмент для определения основных событий шага и распределения нагрузки при ходьбе. Электромиография, электрогониометрия, электроэнцефалография — методы вспомогательные. Актуальным направлением являются технологии машинного обучения, позволяющие облегчить работу с большим массивом данных, получаемых при исследованиях.

Заключение. Цифровые методы изучения походки — неоднородная группа, состоящая из различных технологий, среди которых лидерами являются оптические системы и инерциальные датчики на основе микроэлектромеханических систем. Перспективные направления в этой области — минимизация гаджетов и машинное обучение.

Ключевые слова: исследование походки; оптические системы; инерциальные датчики; педобарография; электромиография; электроэнцефалография; электрогониометрия; машинное обучение.

Как цитировать:

Чекушин А.А., Федосеев А.В., Кулакова А.В., Киселева П.А., Алпатов А.В., Ашапкина М.С. Сравнение цифровых методов исследования походки (несистематический обзор) // Российский медин-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2026. Т. 34, № 2. С. 299–309. DOI: 10.17816/PAVLOVJ636274 EDN: OTUEBX

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ636274>

EDN: OTUEBX

Comparison of Digital Gait Study Methods (Non-Systematic Review)

Aleksandr A. Chekushin¹, Andrey V. Fedoseev¹, Anna V. Kulakova¹, Polina A. Kiseleva¹,
Alexey V. Alpatov¹, Maria S. Ashapkina²

¹ Ryazan State Medical University, Ryazan, Russian Federation;

² I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenovskiy University), Moscow, Russian Federation

ABSTRACT

BACKGROUND: Human gait is of scientific and practical interest in medical knowledge system, since standardized gait parameters can help assess the results of conservative or surgical treatment in various categories of patients. Digital study methods allow for an objective assessment of the lower limb functions in locomotion.

AIM: To conduct a comparative analysis of digital gait assessment methods in terms of their advantages, limitations and scope of application.

This article systematizes the main digital methods for studying gait, provides their original classification, examples of ready-made solutions available on the market, and identifies key trends in gait study. It demonstrates that the 'gold standard' for studying gait is the use of optical systems. The method gaining popularity among researchers, is the use of inertial sensors based on microelectromechanical systems, but it often requires validation. Pedobarography is a valuable tool for identifying key step events and load distribution during walking. Electromyography, electrogoniometry, and electroencephalography are auxiliary methods. A relevant area of research is machine learning technologies facilitating work with large amounts of data obtained in research.

CONCLUSION: Digital gait analysis methods are a diverse group comprising various technologies, the leading ones being optical systems and inertial sensors based on microelectromechanical systems. Promising direction of research are methods of gadget minimization and machine learning.

Keywords: gait research; optical systems; inertial sensors; pedobarography; electromyography; electroencephalography; electrogoniometry; machine learning.

To cite this article:

Chekushin AA, Fedoseev AV, Kulakova AV, Kiseleva PA, Alpatov AV, Ashapkina MS. Comparison of Digital Gait Study Methods (Non-Systematic Review). *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2026;34(2):299–309. DOI: 10.17816/PAVLOVJ636274 EDN: OTUEBX

ОБОСНОВАНИЕ

Походка человека представляет собой интегральный показатель слаженной работы опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также особенностей поведения человека в данный момент. Оценка походки все чаще становится рутинной процедурой, выходящей за рамки лаборатории исследования движений и фундаментальных биомеханических исследований. Среди областей использования анализа походки самые разнообразные сферы: медицина, спорт, системы видеонаблюдения и распознавания человека, моделирование и другие [1, 2].

Объективное исследование походки необходимо в тех областях медицины, в которых важна оценка степени функциональных нарушений при заболеваниях и травмах, результатов оперативного и консервативного лечения [3, 4].

Сложность объективного исследования походки заключается в наличии существенного количества ее паттернов, зависящих от морфологии организма, темперамента, одежды и обуви испытуемого, покрытия опоры, обстановки и, безусловно, от наличия заболеваний и травм пациента. Все большее значение приобретают беспроводные технологии, позволяющие выполнять исследование походки в естественной среде, в том числе путем оценки дневной активности испытуемого [5, 6].

Цель — провести сравнительный анализ методов цифровой оценки походки по их преимуществам, ограничениям и сфере применения.

Выполнен поиск научных статей в системах: eLibrary, CyberLeninka, PubMed, Scopus и Web of Science. Использованы ключевые слова: исследование походки, методы исследования походки, *gait analysis*, *gait analysis methods*. Ограничений по давности публикации и типу статьи не вносилось.

Характеристика основных систем изучения походки

Оптические системы. Современные комплексы видеоанализа делятся на *маркерные* и *безмаркерные*. Маркерные системы подразумевают размещение на теле пациента специальных маркеров, захватываемых камерами для трехмерной реконструкции движения. Камеры при этом расположены по периметру площадки, на которой движется испытуемый, это создает 3D-эффект. Безмаркерные системы основаны на алгоритмах и моделях, анализирующих движения без размещения физических маркеров на теле человека. Это предполагает использование компьютерного зрения для отслеживания и анализа движений [1].

Бюджетным решением построения 3D-изображения являются камеры глубины. Они реализуются на основе различных технологий. ToF-камеры (от англ.: *time-of-flight*,

«время полета») основаны на измерении задержки отраженного инфракрасного света [7]. В стереокамерах (англ.: *depth from stereo*, «глубина от стерео») стереозрение обеспечивается двумя объективами [8]. LiDAR-технология (англ.: *light detection and ranging*, обнаружение света и определение дальности) по своей сути подобна ToF-технологии, но использует разницу во времени между отправкой и отражением луча от объекта *лазера* [9].

Инерциальные датчики (ИД) — второй по популярности метод, использующий инерциальные датчики на базе микроэлектромеханических систем (МЭМС). Каждый модуль объединяет акселерометр, гироскоп и магнетометр, что позволяет определять ориентацию и динамику движения сегментов тела. Компактность датчиков допускает их размещение на коже или обуви для анализа кинематики. Для корректной работы данных требуется программная фильтрация шумов.

Существуют разные варианты применения МЭМС в зависимости от количества датчиков (от одной пары на каждой стопе до нескольких штук) и области их размещения (обычно это голени и/или стопы, реже — область бедра и таз, еще реже — голова, верхние конечности, коленные суставы) [1, 5].

Педобарография. Метод основан на использовании пьезодатчиков, плотность датчиков 1–4 см². Исследуется разновекторная суммарная нагрузка, которая преобразуется в вертикальную, в различных участках стоп. Существуют два типа устройств с пьезодатчиками: дорожки и стельки/обувь. Могут использоваться в режимах стойка и ходьба. Ограничение использования стелек и обуви состоит в необходимости подбора их размера, преимущество — мобильность и возможность исследования вне помещений [1, 5, 10, 11].

Электромиография (ЭМГ) — регистрация мышечной активности. Для очистки сигнала от шумов применяют дифференциальные усилители и фильтрацию. В исследованиях используют как активные, так и пассивные электроды. Основной недостаток поверхностной ЭМГ — интерференция сигналов от соседних мышц (особенно при выраженной подкожной клетчатке) — минимизируется программной обработкой. Анализ тайминга мышечных сокращений позволяет диагностировать патологию походки [12, 13].

Электрогонометрия используется для измерения углов суставов и их движений во время походки. Это происходит с помощью как минимум двух электродов, размещаемых на коже вблизи суставов, что позволяет оценить кинематику суставов [14, 15].

Электроэнцефалография, в том числе в комбинации с функциональной ближней инфракрасной спектроскопией. Метод исследует нейронное управление ходьбой, а не саму биомеханику. Использование гибридного интерфейса «мозг–компьютер» (электроэнцефалография + функциональная ближняя инфракрасная

спектроскопия) с алгоритмами машинного обучения позволяет анализировать контроль баланса и локализовать зоны коры для транскраниальной стимуляции. Мобильность системы делает технологию перспективной для клинической реабилитации [15].

Вышеперечисленные методы имеют свои особенности и применяются в различных клинических сценариях для оценки ходьбы, анализа характеристик движения и изучения динамики походки. Каждый из них имеет свои преимущества и ограничения, которые важно учитывать при выборе метода для конкретной клинической ситуации. Некоторые технологии (датчики растяжения, инклинометры, электромагнитные трекеры) упоминаются менее чем в 1% статей, посвященных исследованию походки с помощью носимых устройств, поэтому не были включены в перечень актуальных технологий [5].

Классификация цифровых методов исследования походки

Проанализированные литературные источники легли в основу классификации цифровых методов исследования походки, которую можно представить следующим образом [1, 2, 16]:

А. По используемой технологии:

1. Оптические системы:
 - а. в зависимости от использования маркеров:
 - маркерные: с помощью датчиков захвата движения (возможны оптические активные или пассивные, магнитные, механические либо ИД);
 - безмаркерные (с построением модели и без);
 - б. в зависимости от количества камер:
 - 3D-системы из нескольких девайсов;
 - один девайс (2D анализ либо стереокамеры различной модификации);
2. ИД на основе МЭМС;
3. Педобарография:
 - а. стельки;
 - б. дорожки;
4. ЭМГ;
5. Электрогониометрия;
6. Электроэнцефалография, в том числе в комбинации с функциональной ближней инфракрасной спектроскопией.

В. По необходимости крепления устройств:

1. Носимые устройства (проводные, беспроводные): ИД, датчики давления в стельках, датчики ЭМГ, гониометры;
2. Неносимые устройства.

С. По кратности использования:

1. Ежедневное использование и мониторинг суточной активности;
2. Дополнение к клиническим исследованиям;
3. Для исследования в условиях лабораторий движения.

Д. По режиму анализа походки:

1. В режиме реального времени;
2. Офлайн-анализ.

Е. По параметрам оценки:

1. Внутршаговые;
2. Межшаговые.

Ф. По сфере применения в медицине:

1. Остеоартрит;
2. Хирургия Стопы;
3. Хирургия Крупных Суставов;
4. Последствия Инсультов;
5. Ампутации Нижних Конечностей;
6. Гериатрия.

Приведенная классификация демонстрирует разнообразие методов цифровой регистрации и анализа походки, а также служит примером того, что данная сфера на сегодняшний день интенсивно развивается [17]. Это стало возможным благодаря технологиям машинного обучения (МО) — частичной автоматизации процессов. В итоге МО позволило получить доступ к измерению пространственно-временных характеристик походки и бега без специальной лаборатории исследования движений, без громоздкого оборудования.

Безусловно, идеального, эталонного метода не существует. Технологии будут развиваться в той или иной степени и влиять на принятие решений в лечении и реабилитации пациентов в реальной клинической практике [2].

Видеоанализ — «золотой стандарт» изучения походки

Метод включает запись видеоролика и последующий анализ видео с помощью специального программного обеспечения (ПО). Получение данных в режиме реального времени обеспечило высокую популярность видеоанализа. Его преимуществами также являются точность и надежность данных [18].

Пример классического видеоанализа походки продемонстрирован в работе О.И. Воронцовой и соавт. (2023). Этот коллектив авторов выполнил исследование с помощью системы трехмерного видеоанализа движений Vicon® T40 (Vicon Motion Systems Ltd., Великобритания). Было обследовано 46 добровольцев мужского пола, профессиональных водителей, средний возраст $39,6 \pm 4,7$ года. Применялись 10 камер Vicon® T40, а также стабилометрическая платформа Accu Gait (Better Balance Inc., США). Были обнаружены изменения походки в виде увеличения времени двойной поддержки, уменьшения длины шага и полушага, уменьшения времени шага, уменьшения скорости походки [19].

J. Trivedi и соавт. (2021) обследовали 4-х девушек (средний возраст — 13,5 лет) со спондилолистезом высокой степени. С помощью комплекса Smart-DX system® (BTS Bioengineering S.p.A, Италия), включавшего 12 инфракрасных камер, ЭМГ-датчики, силовые платформы,

проведен 3D-анализ походки до и после спондилодеза. Индекс отклонения походки улучшился с 78,9 до 101,3. Исследование подтвердило вторичную роль патологии хамстринг-мышц при данном заболевании [20].

Существует другое направление — исследование походки с помощью видеоанализа, при котором происходит не суммирование данных различных методов, а переход от 3D- к 2D-анализу с помощью стереокамер.

Y. Li и соавт. (2019) предложили метод мониторинга активности с помощью 2D-стереокамеры и МО. На базе платформы Mask R-CNN® (Meta Platforms, США) выполнялась скелетизация (17 суставов) для обеих сторон тела. Стереовидение позволило вычислить дистанцию до объектов (3D-зондирование), после чего 2D-координаты суставов объединялись с данными о глубине. В итоге рассчитывались скорость походки, длина шага и семь производных параметров. Технология использовалась для наблюдения за пожилыми пациентами с высокими рисками падения. У данной категории пациентов можно проводить обучение с учетом выявленных нарушений походки [6].

Таким образом, существуют два направления развития видеоанализа походки — классический, основанный на использовании нескольких дорогостоящих камер, и альтернативный — на основе одного гаджета и ПО в виде МО.

Проблема валидации инерциальных систем

ИД на основе МЭМС являются вторым популярным решением среди всех методов цифрового исследования походки и, бесспорно, занимают первое место среди носимых беспроводных устройств.

Солидный мета-анализ Н. Prasanth и соавт. (2021) систематизировал данные 113 работ о применении носимых устройств для анализа походки. Среди устройств лидировали ИД (67%), тогда как пьезодатчики в стельках составили 17%, их комбинация — 10%, другие системы — около 6% [5].

Преимуществами использования МЭМС по сравнению с видеоанализом являются отсутствие привязки к площадке съемки и возможность перемещения на значительные расстояния, что актуально при мониторинге суточной активности либо при оценке движений спортсменов. Отдельной проблемой остается изучение походки в «естественной среде» — во внелабораторных условиях, в которых местность, поведение индивида могут существенно различаться в зависимости от периода наблюдения. Здесь также могут помочь МЭМС.

Методом валидации ИД является сравнение данных датчика с «золотым стандартом» — регистрацией и анализом движений с помощью видеокамер.

Примером может служить работа V. Jakob и соавт. (2021), в которой проведена сравнительная оценка точности носимых инерциальных датчиков системы MGL GaitLab® (Portables HealthCare Technologies, Германия) и референсного метода — оптического захвата

движений с использованием 8 видеокамер. Методика видеоанализа включала расстановку 26 маркеров на теле испытуемых и регистрацию движений на участке размером 3×6 м. ИД (акселерометр и гироскоп) фиксировались в средней части подошвы обуви, а данные передавались по *Bluetooth* для последующего анализа. Исследование фокусировалось на параметрах походки пациентов с болезнью Паркинсона. Несмотря на ограниченную выборку циклов шага, система ИД продемонстрировала высокую надежность в регистрации брадикинезии и укорочения шага. Авторы установили, что обе системы одинаково эффективно оценивают вариабельность походки и позволяют достоверно дифференцировать патологические паттерны от показателей возрастной нормы [18].

В другой работе С.К. Jung и соавт. (2023), проведена валидация ИД в виде наушника путем сравнения с «золотым стандартом» — видеозахватом движений — на 20 добровольцах 19–35 лет без патологии опорно-двигательного аппарата. Использовали один ИД на левом ухе Beflex Coach® (Beflex, Республика Корея), десять камер захвата движения с 18 маркерами (MotionAnalysis, США) и беговую дорожку с силовыми пластинами (Bertec, США). Скорость ходьбы составила 0,8, 1,25 и 1,7 м/с, скорость бега — 2, 2,5 и 3 м/с. Регистрация движений одного участника длилась 2 минуты, для анализа выбирали интервал продолжительностью 30–90 секунд. Исследование показало высокую степень согласованности данных систем регистрации движений. Это позволило сделать вывод о возможности использования Beflex Coach® в качестве средства регистрации походки в указанной группе лиц [21].

Кроме того, это исследование интересно тем, что в нем использовали единственный гаджет Beflex Coach®, что косвенно свидетельствует о возможности применения и других устройств, например смартфонов — при наличии в них датчиков МЭМС. Использование смартфона или другого гаджета с датчиками МЭМС рассматривается как перспективное направление, однако требуется качественная настройка алгоритмов обработки сигналов [22].

Единственный гаджет

Попытки упростить анализ походки привели к экспериментам, в которых единственный гаджет выступает и в роли анализатора. Это может быть удобно как для специалистов, так и для самого испытуемого, в том числе для спортсменов-профессионалов. В то же время внедрение в практику технологии на основе единственного гаджета — достаточно трудоемкий процесс, связанный с необходимостью валидации метода на конкретных категориях испытуемых.

О возможностях видеоанализа с использованием стереокамеры было указано выше. Существуют работы по валидации одной видеокамеры с обработкой данных ПО. Их особенностью является сравнение с «золотым стандартом».

Так, Т. Ino и соавт. (2023) сопоставили точность 2D-видеоанализа (одна камера, платформа OpenPose®) с «золотым стандартом» — 3D-системой VICON® (Vicon Motion Systems Ltd., Великобритания), включавшей 14 камер, 10 силовых пластин. У 21 добровольца оценивали кинематику нижних конечностей в сагиттальной плоскости. Средняя абсолютная ошибка 2D-метода составила 2–5°. При этом на стороне, противоположной камере, погрешность была выше. Высокие коэффициенты внутриклассовой корреляции подтвердили перспективность использования OpenPose® для клинической оценки походки [23].

В отличие от работы Y. Li и соавт. (2019) [6], где акцент делался на возможности анализа данных без сравнения с «золотым стандартом», Т. Ino и соавт. (2023) проанализировали точность метода путем валидации [23].

В другой работе R.T. Shahar и соавт. (2021) сравнили точность смартфона с приложением OneStep® и системы из трех МЭМС-датчиков (APDM Inc., США). Смартфон фиксировался на бедре, датчики — на стопах и пояснице. В ходе тестов при четырех режимах ходьбы (от комфортного до имитации скользкого покрытия) смартфон показал высокую согласованность с инерциальной системой в оценке скорости, частоты и длины шага. Результаты подтверждают возможность использования смартфонов для длительного мониторинга походки *в естественных условиях* [24].

R.J. Mobbs и соавт. (2022) провели систематический анализ эффективности одиночного МЭМС-датчика в сравнении с многосенсорными системами. Авторы отмечают, что точность калибровки акселерометров и гироскопов повышается при их объединении с магнетометром и применении сложных алгоритмов обработки сигналов. Использование моделей инвертированного маятника (с интеграцией ускорений туловища или сегментов конечностей), линейной регрессии и методов автокорреляции позволяет достоверно определять не только пространственно-временные параметры, но и показатели регулярности и симметрии походки [25].

Использование единственного гаджета было бы невозможным без обработки первичных данных в автоматическом режиме. Это осуществляется за счет технологий МО.

Возможности машинного обучения

МО как раздел индустрии искусственного интеллекта в настоящее время широко применяется в распознавании физической активности, событий, нарушений асимметрии походки, а также ее возрастных изменений. Итеративный процесс накопления данных заканчивается обработкой шумов, данные делятся на обучающий набор, тестовый набор и набор для проверки. Алгоритмы обработки включают три типа методов. Первый — контролируемое обучение, при котором входным данным присваиваются метки, определяющие взаимосвязь между ними. К таким методам относят

метод опорных векторов, нейронные сети, «случайный лес», скрытую марковскую модель, ансамблевое обучение, «*k*-ближайшего соседа» и «деревья решений». Второй тип алгоритмов — неконтролируемое обучение, при нем ярлыки входным данным не присваиваются. Третий тип — обучение с подкреплением, включающее в том числе глубокие нейронные сети. Подобный тип обработки данных часто используется в устройствах с обратной связью — экзоскелетах и вспомогательных устройствах для ходьбы [26].

МО помогает распознать типы активности, такие как ходьба по неровной поверхности, переходы «сидение–вставание–ходьба» с помощью ИД и видеосистем захвата движений. Частым дополнением к подобным системам служат датчики сжатия, неинвазивные миографы, которые помогают определить события походки и служат средствами обратной связи в методах реабилитации [27].

Готовые коммерческие решения

Существует большое число готовых коммерческих решений для регистрации походки на базе ИД и видеоанализа, позволяющих с высокой долей надежности распознать основные события походки.

Данная отрасль позволяет приступить к анализу движений «здесь и сейчас», однако существуют некоторые ограничения для использования готовых разработок. *Первый тип* готовых решений — это оборудование для стационарных лабораторий анализа движений. Существуют ограничения в применении данной категории, связанные с высокой стоимостью оборудования, необходимостью больших помещений и монтажа с привлечением специалистов, а также последующего ремонта, включая обновления ПО. *Вторым вариантом* служат технологии на основе мобильных приложений, которые базируются на возможностях МО по обработке видео либо возможностях использования ИД. Этот тип готовых коммерческих решений наиболее приближен к рутинной клинической практике, однако не имеет регистрации в качестве медицинских изделий.

Итак, при наличии значительного временного и финансового ресурса, в условиях лаборатории анализа движений возможно применение дорогостоящего оборудования, имеющего тем не менее высокую точность и зачастую включающего комбинацию различных устройств для одновременной регистрации движений: видеокамеры, МЭМС, силовые платформы, ЭМГ.

Варианты готовых коммерческих решений:

1. Системы на базе инерциальных датчиков (МЭМС):

- Биомеханика БИОКИНЕКТ® (Неврокор, Россия): диагностический комплекс, использующий МЭМС-датчики в сочетании с миографом. Позволяет анализировать кинематику движений, ротацию в суставах, биоэлектрическую активность мышц и постуральную функцию;
- Xsens DOT® (Movella, Нидерланды): платформа для разработки приложений, использующая высоко-

точные носимые датчики для анализа углов суставов и биомеханики в реальном времени;

- DIERS iEMG® (DIERS International GmbH, Германия): компактные беспроводные датчики «2 в 1», которые одновременно регистрируют мышечную активность (ЗМГ) и трехмерные параметры движения (углы и амплитуду).

2. Оптические системы и видеоанализ (3D и 2D):

- Qualisys Clinical System® (Qualisys AB, Швеция): профессиональная система, использующая 8 и более высокоскоростных камер. Поддерживает как маркерный, так и безмаркерный захват движений для глубокого клинического анализа;

- Vicon® (Vicon Motion Systems Ltd., Великобритания): эталонная система 3D-анализа, включающая до 14 видеокамер, силовые платформы и систему светоотражающих маркеров для построения точной скелетной модели.

3. Плантография и анализ давления стоп:

- Диа След-М® (ДиаСервис, Россия): комплекс на основе пьезодатчиков для регистрации динамики распределения давления под стопой, проведения подографии и анализа рентгенограмм;

- Strideway® (Tekscan Inc., США): модульная система для анализа давления и силы взаимодействия стопы с опорой, обеспечивающая быструю оценку симметрии и фаз шага;

- DIERS pedogait® (DIERS International GmbH, Германия): беговая дорожка со встроенной платформой (>5000 датчиков), позволяющая анализировать силы реакции опоры в динамике и статике.

4. Реабилитационные системы с обратной связью:

- C-Mill® (Motek Medical, Нидерланды): высокотехнологичная дорожка с функцией дополненной реальности и силовыми платформами для тренировки адаптивной походки в безопасной среде;

- Biodex Gait Trainer® (Biodex Medical Systems Inc., США): система для восстановления навыков ходьбы с биологической обратной связью, которая сравнивает показатели пациента с нормативной базой данных в реальном времени.

5. Решения на базе видеоанализа и МО:

- Ochy — Running from analysis® (Ochy, Франция): использует МО для оценки видео бега, анализируя осанку и пространственно-временные показатели с учетом антропометрии пользователя;

- Run Dynamics® (Adrian Zgaljic, Хорватия): анализирует технику бега (баланс, наклон туловища, углы в суставах) для коррекции движений спортсмена;

- Gait Analyst Pro® (Sebastien GARCIA-ROMEU, Франция): рассчитывает скорость, фазы цикла ходьбы и асимметрию на основе видеозаписи;

- Up & Running® (Dartfish, Швейцария): видеоинструмент для выявления ошибок в технике в различных видах спорта (гольф, танцы, кроссфит).

6. Использование смартфона как носимого датчика:

- PhysioMaster: Physical Therapy® (TrinusLab, Хорватия): комплекс для реабилитологов; смартфон оценивает угловые и линейные скорости/ускорения во время функциональных тестов (тест 6-минутной ходьбы и другое);

- Balanced Gait Test® (Phedes Lab): ориентирован на оценку симметричности и гомогенности фаз переноса при выполнении 20 шагов;

- Gait Analyzer® (Control One LLC, США): фиксирует базовые метрики: скорость, ритм, длину шага и общую симметрию походки.

7. Интеграция с внешними датчиками и стельками:

- Gait analysis plus® (ReTiSense, США): работает со стельками Stridalyzer® для мониторинга точек давления стопы и передачи данных в облако;

- Polar beat® (Polar Electro, Финляндия): визуализирует данные датчика Polar Stride Sensor® (скорость, дистанция, длина шага);

- ShoeSense® (Shoesense Inc., США): в связке с МЗМС-датчиками анализирует пропульсию, силу удара и каденс для снижения риска травм;

- OC7 DOT Manager® (HELTEC Co., Япония) и Gait Analysis App® (StepLab + ZERO C SEVEN, Япония): приложения для работы с датчиками Xsense DOT®; обеспечивают глубокий анализ биомеханики (высота носка, угол наклона стопы) и экспорт данных в формате CSV/PDF.

Таким образом, особое внимание в группе мобильных решений заслуживает безмаркерный 2D-видеоанализ. Если ранее для оценки кинематики требовались специализированные лаборатории, то современное развитие компьютерного зрения (англ.: *Computer Vision*) и библиотек машинного обучения (например, OpenPose®) позволяет извлекать пространственно-временные параметры походки из обычного видео со смартфона. Это демократизирует метод, делая его доступным для массового скрининга, однако накладывает строгие требования к условиям съемки (ракурс, освещение, частота кадров) для минимизации погрешностей параллакса. Переход от дорогих стационарных комплексов к мобильным решениям на базе смартфонов и МО открывает возможности для массового скрининга. Однако сохраняется разрыв между доступностью «быстрых» методов и метрологической надежностью «золотых стандартов», что требует от исследователя четкого понимания границ применимости каждой технологии.

ОБСУЖДЕНИЕ

Статья демонстрирует технические возможности цифровой регистрации походки. Исчерпывающий обзор всех методов невозможен из-за многообразия клинических сценариев: от различных нозологий и стадий заболеваний до методов их лечения. Это подтверждается авторской классификацией цифровых методов регистрации походки. Сопоставление технологий осложнено

высокой вариативностью протоколов даже в однородных выборках (например, при артрозе или инсульте) — различаются количество датчиков, характеристики оборудования и число участников.

Национальные клинические рекомендации по объективному исследованию походки предполагают в первую очередь диагностику причин нарушений походки, для чего необходимо выполнить широкий спектр инструментальных исследований, регистрирующих возможные неврологические, эндокринные, метаболические, токсикологические причины дисбазии. Кроме того, в клинических рекомендациях упоминаются, наряду с методами оценки мышечной активности, активности жизнедеятельности, методы объективной оценки походки: сенсорные дорожки и стельки с пьезодатчиками, ИД, ЭМГ. Видеоанализу отведено место «золотого стандарта», реализовать который в рутинной клинической практике достаточно сложно. В клинических рекомендациях не отражены производители оборудования, так как это, очевидно, привело бы к конфликту интересов [28].

В открытых источниках тем не менее несложно найти сведения о зарегистрированном оборудовании, имеющем разрешительную документацию для объективного цифрового анализа походки.

В России представлены все актуальные технологии для анализа походки, которые могут использоваться в клинических исследованиях, так как они имеют соответствующие разрешительные документы и включены в реестр медицинских изделий. Представлены как отечественные, так и зарубежные производители.

Для методов видеоанализа:

- Qualisys Clinical System® (Qualisys AB, Швеция);
- Комплекс аппаратно-программный для видеоанализа локомоций Visual 3D® с принадлежностями (NaturalPoint Inc., США);
- Система видеоанализа движения пациента VIXTA® (BTS S.p.A., Италия).

Для ИД:

- БИОМЕХАНИКА-МБН® (МБН, Россия);
- Биомеханика Неврокор® (Неврокор, Россия);
- Анализатор параметров ходьбы носимый многопрограммный АПХ-НМ-001® (Галатея, Россия);
- Система для диагностики двигательной патологии и восстановительного лечения методом биологической обратной связи Стэдис® (Нейрософт, Россия);
- DIERS FAMUS® (DIERS International GmbH, Германия).

Для дорожек:

- ДиаСлед® (ВИТ, Россия);
- Система для диагностики функциональных способностей опорно-двигательного аппарата Kistler® (Kistler Instrumente A.G., Швейцария).

Для изолированной ЭМГ подходит любой вариант соответствующего оборудования, однако гораздо удобнее совмещать ЭМГ и другие методы, как это реализовано в системах Траст М®, Стэдис®, Биомеханика

Неврокор®, БИОМЕХАНИКА-МБН®, так как оценивать состояние мышц необходимо применительно к событиям походки, что можно сделать при использовании силовых платформ, видеоанализа или инерциальных датчиков.

Итак, рассмотрев основные возможности объективного анализа походки, следует также обсудить имеющиеся преимущества и недостатки перечисленных методов.

Оптические системы обеспечивают высокую точность измерений и позволяют проводить ретроспективный анализ видеозаписей. Появление мобильных приложений упростило оценку походки, снизив требования к квалификации персонала. Однако маркерные системы имеют недостатки: трудоемкость настройки, артефакты из-за смещения кожи и ограничения дистанции съемки [7–9, 29]. Перспективным направлением является безмаркерный видеоанализ на базе глубокого МО. Эта технология валидируется для использования вне специализированных лабораторий, что делает видеоанализ доступным для широкой клинической практики [30].

ИД на основе МЭМС имеют высокую частоту дискретизации, малый вес и возможность трехосевого измерения, что позволяет выполнить 3D-анализ. При использовании ИД нет необходимости оборудовать площадку для съемок, также возможен мониторинг суточной активности. Минусами могут служить необходимость крепления датчиков и дискомфорт вследствие этого, артефакты сигнала при движении кожи, иногда — трудности идентификации длины сегмента и ротационной оси, отсутствие единой схемы крепления датчиков, что приводит к различным данным при движении, и ограниченный заряд батареи [5, 30]. В нашей стране представлены отечественные разработки ИД на основе МЭМС, не уступающие зарубежным [31–33].

Педобарография позволяет оценить основные события походки в реальном времени, включая бег и прыжки, определить распределение нагрузки между конечностями и удобна для спортивных и клинических исследований. В то же время педобарография не дает представления о траектории сегментов тела и кинематике суставов, нельзя составить представление о движении всего тела, исследования походки на длинные дистанции стоят значительно дороже [10, 11, 29, 33]. Педобарография, как правило, дополняется другими методами, позволяющими достоверно определить события походки [12, 34].

Электрогониометрия ограничена одной плоскостью исследования, крепление устройства не всегда удобно, плоскость исследования ограничена одной, в то же время это недорогой метод с мгновенным результатом. Точность исследования невелика для нижней конечности [14, 15, 29].

ЭМГ позволяет немедленно получить сигналы как от поверхностных, так и глубоких мышц. Однако этот не является самостоятельным, требует дополнения другими методами исследования походки, усиления и фильтрации сигналов, а также зависим от приема лекарственных препаратов, меняющих мышечный тонус [13, 29].

Характерные профили ЭМГ различных мышечных групп важны для диагностики двигательных нарушений. Однако интерпретация данных осложняется значительной вариативностью. Она обусловлена различиями в методиках регистрации (типы электродов, фильтрация), индивидуальными особенностями испытуемых (адаптация, анатомия, патологии) и внешними условиями (покрытие, скорость ходьбы, психоэмоциональное состояние). Учет этих факторов необходим для разрешения существующих противоречий в исследованиях. Эти аспекты подчеркивают важность учета множества факторов при интерпретации данных ЭМГ и требуют дальнейших исследований для разрешения упомянутых противоречий [12].

Электроэнцефалография — ценный инструмент в изучении активности мозга, однако полученные данные трудно обрабатывать, сигналы нуждаются в фильтрации, при измерении отношение сигнал/шум низкое [29]. Данный метод больше подходит для неврологических исследований.

Несмотря на статус «золотого стандарта», 3D-видеоанализ трудно применим в рутинной клинической практике. Его использование не снимает всех диагностических вопросов, так как результаты часто ограничены спецификой малых однородных групп. Для формирования точного «портрета» конкретной патологии необходимо комбинировать различные методы исследования применительно к каждой отдельной нозологии и стадии заболевания. Это означает, по сути, применение мультимодального подхода, который позволяет интегрировать данные из разных источников, что значительно улучшает качество диагностики и последующей терапии [35]. Компонентами мультимодального подхода в данном случае служат клиническое обследование, видеоанализ, гониометрия, измерение реакции опоры с помощью силовых платформ, неврологическое и электромиографическое исследования, применение *Wearable*-технологий (умные браслеты, датчики) для мониторинга активности и анализа данных в том числе в реальном времени, использование виртуальной реальности и компьютерной симуляции для реабилитации и тренировки.

Таким образом, применение мультимодального подхода может обеспечить комплексность оценки нарушений походки, индивидуальный подход при реабилитации. Объективная оценка нарушений походки в сочетании с мультимодальным подходом может дать возможность создания динамичных и эффективных систем прогнозирования и лечения заболеваний. В свою очередь, реализация такого подхода, скорее всего, будет базироваться на применении технологий искусственного интеллекта [27, 35–37].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе сравнительного анализа установлено, что выбор цифрового метода исследования определяется

балансом между необходимой точностью и условиями проведения: оптические 3D-системы остаются «золотым стандартом» для прецизионных лабораторных измерений, в то время как инерциальные датчики на основе микроэлектромеханических систем являются оптимальным решением для мониторинга в естественной среде и оценки суточной активности.

2D-видеоанализ на основе машинного обучения может стать альтернативой 3D-видеоанализу для обработки походки пациентов в амбулаторных условиях.

Педобарография и электромиография выступают важными вспомогательными инструментами для анализа распределения нагрузки и мышечной активности, при этом ведущим трендом развития отрасли становится использование технологий машинного обучения и минимизация гаджетов.

Переход к мультимодальному подходу и автоматизация обработки данных позволяют масштабировать объективный анализ походки, делая его доступным инструментом для рутинной клинической практики и персонализированной реабилитации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. А.А. Чекушин — сбор и анализ материала, написание текста; А.В. Федосеев — концепция литературного обзора, редактирование; А.В. Кулакова, П.А. Киселева — сбор материала, написание текста; А.В. Алпатов, М.С. Ашапкина — сбор и анализ материала, написание текста. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.

Этическая экспертиза. Неприменимо.

Согласие на публикацию. Неприменимо.

Источники финансирования. Отсутствуют.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние 3 года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе неприменима, новые данные не собирали и не создавали.

Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: A.A. Chekushin: collection and analysis of material, writing the text; A.V. Fedoseev: concept of the review, editing; A.V. Kulakova, P.A. Kiseleva: collection of material, writing the text; A.V. Alpatov, M.S. Ashapkina: collection and analysis of material, writing the text. All authors approved the manuscript (the publication version), and also agreed to be responsible for all aspects of the work, ensuring

proper consideration and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of it.

Ethics approval: Not applicable.

Consent for publication: Not applicable.

Funding sources: No funding.

Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.

Statement of originality: The authors did not use previously published

information (text, illustrations, data) when creating this work.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, and no new data were collected or created.

Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.

Provenance and peer-review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two reviewers, a member of the editorial board and the scientific editor of the publication participated in the review.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Klöpfer-Krämer I, Brand A, Wackerle H, et al. Gait analysis — Available platforms for outcome assessment. *Injury*. 2020;51(Suppl 2):S90–S96. doi: 10.1016/j.injury.2019.11.011 EDN: KVUSXL
2. Wren TAL, Tucker CA, Rethlefsen SA, et al. Clinical efficacy of instrumented gait analysis: systematic review 2020 update. *Gait Posture*. 2020;80:274–279. doi: 10.1016/j.gaitpost.2020.05.031 EDN: PYWHIO
3. Vij N, Leber C, Schmidt K. Current applications of gait analysis after total knee arthroplasty: a scoping review. *J Clin Orthop Trauma*. 2022;33:102014. doi: 10.1016/j.jcot.2022.102014 EDN: POTBIX
4. Celik Y, Stuart S, Woo WL, Godfrey A. Gait analysis in neurological populations: progression in the use of wearables. *Med Eng Phys*. 2021;87: 9–29. doi: 10.1016/j.medengphy.2020.11.005 EDN: ZMPHOY
5. Prasanth H, Caban M, Keller U, et al. Wearable Sensor-Based Real-Time Gait Detection: A Systematic Review. *Sensors (Basel)*. 2021;21(8):2727. doi: 10.3390/s21082727 EDN: WUHCCG
6. Li Y, Zhang P, Zhang Y, Miyazaki K. Gait Analysis Using Stereo Camera in Daily Environment. *Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc*. 2019;2019: 1471–1475. doi: 10.1109/embc.2019.8857494
7. Altuntas C, Turkmen F, Ucar A, Akgul YA. Measurement and analysis of gait by using a time-of-flight camera. In: *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. XXIII ISPRS Congress, Prague, 12–19 July 2016*. Prague, Czech Republic; 2016;XLI-B3:459–464. doi: 10.5194/isprs-archives-XLI-B3-459-2016
8. Ye M, Yang C, Stankovic V, et al. Gait analysis using a single depth camera. In: *2015 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP); Orlando, 14–16 December 2015*. Orlando, FL, USA; 2015. P. 285–289. doi: 10.1109/GlobalSIP.2015.7418202
9. Yoon S, Jung H-W, Jung H, et al. Development and Validation of 2D-LiDAR-Based Gait Analysis Instrument and Algorithm. *Sensors (Basel)*. 2021;21(2):414. doi: 10.3390/s21020414 EDN: UTRBSL
10. Kelly M, Jones P, Wuebbles R, et al. A novel smartphone application is reliable for repeat administration and comparable to the Tekscan Strideway for spatiotemporal gait. *Measurement (Lond)*. 2022;192:110882. doi: 10.1016/j.measurement.2022.110882 EDN: XTWYSA
11. Zhang Z, Dai Y, Xu Z, et al. Insole Systems for Disease Diagnosis and Rehabilitation: A Review. *Biosensors (Basel)*. 2023;13(8):833. doi: 10.3390/bios13080833 EDN: TPQQUP
12. Dolganova TI, Trofimov AO, Aksenov AY, Dolganov DV. Interpretation of surface electromyography profiles in normal walking. *Modern Issues of Biomedicine*. 2022;6(2):46. doi: 10.51871/2588-0500_2022_06_02_46 EDN: CYUJGV
13. Papagiannis GI, Triantafyllou AI, Roumpelakis IM, et al. Methodology of surface electromyography in gait analysis: review of the literature. *J Med Eng Technol*. 2019;43(1):59–65. doi: 10.1080/03091902.2019.1609610
14. Lee D, Han S. Reliability and validity of knee joint angles of the elderly measured using smartphones. *Journal of International Academy of Physical Therapy Research*. 2020;11(3):2107–2112. doi: 10.20540/jiaptr.2020.11.3.2107 EDN: EGANZE
15. Khan H, Naseer N, Yazidi A, et al. Analysis of Human Gait Using Hybrid EEG-fNIRS-Based BCI System: A Review. *Front Hum Neurosci*. 2021;14: 613254. doi: 10.3389/fnhum.2020.613254 EDN: UCJEPX
16. Sheiko GE, Belova AN, Rukina NN, Korotkova NL. Possibilities of using biomechanical human motion capture systems in medical rehabilitation (review). *Physical and Rehabilitation Medicine, Medical Rehabilitation*. 2022;4(3):181–196. doi: 10.36425/rehab109488 EDN: IKQJNH
17. Al-Hammadi M, Fleyeh H, Åberg AC, et al. Machine Learning Approaches for Dementia Detection Through Speech and Gait Analysis: A Systematic Literature Review. *J Alzheimers Dis*. 2024;100(1):1–27. doi: 10.3233/jad-231459 EDN: FZPEYZ
18. Jakob V, Küderle A, Kluge F, et al. Validation of a Sensor-Based Gait Analysis System with a Gold-Standard Motion Capture System in Patients with Parkinson's Disease. *Sensors (Basel)*. 2021;21(22):7680. doi: 10.3390/s21227680 EDN: XIITXZ
19. Vorontsova OI, Udochkina LA, Totskikh YuA. Assessment the musculoskeletal system of drivers using the method of clinical gait analysis. *Bashkortostan Medical Journal*. 2023;18(4):78–81. EDN: UKTQOQ
20. Trivedi J, Srinivas S, Trivedi R, et al. Preoperative and Postoperative, Three-Dimensional Gait Analysis in Surgically Treated Patients with High-Grade Spondylolisthesis. *J Pediatr Orthop*. 2021;41(2):111–118. doi: 10.1097/bpo.0000000000001721 EDN: SNAWMS
21. Jung CK, Kim J, Rhim HC. Validation of an Ear-Worn Wearable Gait Analysis Device. *Sensors (Basel)*. 2023;23(3):1244. doi: 10.3390/s23031244 EDN: YGDUXM
22. Dorofeev NV, Goryachev MS, Romanov RV, Kochetkova SS. Distortion of smartphone accelerometer data during gait measurements. *Izvestiya Tul'skogo Gosudarstvennogo Universiteta. Tekhnicheskiye Nauki*. 2023;(9): 119–125. (In Russ.) EDN: OCHIXM
23. Ino T, Samukawa M, Ishida T, et al. Validity of AI-Based Gait Analysis for Simultaneous Measurement of Bilateral Lower Limb Kinematics Using a Single Video Camera. *Sensors (Basel)*. 2023;23(24):9799. doi: 10.3390/s23249799 EDN: EQGSHU
24. Shahar RT, Agmon M. Gait Analysis Using Accelerometry Data from a Single Smartphone: Agreement and Consistency between a Smartphone Application and Gold-Standard Gait Analysis System. *Sensors (Basel)*. 2021; 21(22):7497. doi: 10.3390/s21227497 EDN: OOFMWI
25. Mobbs RJ, Perring J, Raj SM, et al. Gait metrics analysis utilizing single-point inertial measurement units: a systematic review. *Mhealth*. 2022;8:9. doi: 10.21037/mhealth-21-17 EDN: LBGSSD
26. Bao T, Gao J, Wang J, et al. A global bibliometric and visualized analysis of gait analysis and artificial intelligence research from 1992 to 2022. *Front Robot AI*. 2023;10:1265543. doi: 10.3389/frobt.2023.1265543 EDN: UTOWTS

27. Khera P, Kumar N. Role of machine learning in gait analysis: a review. *J Med Eng Technol.* 2020;44(8):441–467. doi: 10.1080/03091902.2020.1822940 EDN: DDHPGG
28. Skvortsov DV. *Ob'yektivnaya otsenka funktsii khod'by.* Moscow; 2016. (In Russ.) EDN: SKCNFG
29. Akhtaruzzaman MD, Shafie AA, Khan MR. Gait analysis: systems, technologies, and importance. *J Mech Med Biol.* 2016;16(07):1630003. doi: 10.1142/S0219519416300039
30. Batysheva TT, Tikhonov SV, Alekseeva MV, et al. Systems of motion capture in clinical practice. *Detskaâ i Podrozkovaâ Reabilitaciâ.* 2024;(2): 5–17. (In Russ.) EDN: WJAHRP
31. Baidurashvili A, Nikityuk I, Kostomarov EA, et al. Evaluation of functional results of surgical treatment in children with Legg-Calvé-Perthes disease using a portable gait analysis system. *Genij Ortopedii.* 2020; 26(4):508–515. (In Russ.) doi: 10.18019/1028-4427-2020-26-4-508-515 EDN: PQXOOW
32. Skvortsov DV, Koroleva SV. Changes in gait parameters during rehabilitation after total knee arthroplasty. *Rheumatology Science and Practice.* 2019;57(6):704–707. doi: 10.14412/1995-4484-2019-704-707 EDN: WZFFHC
33. Dolganova TI, Aksenov AYu, Chibirov GM, et al. Analiz patologicheskikh elementov lokomotornogo profilya po dannym komp'yuternogo analiza

- pokhodki. In: *Meditinskaya reabilitatsiya: nauchnyye issledovaniya i klinicheskaya praktika: sbornik tezisov Pervogo mezhdunarodnogo kongressa, Saint Petersburg, 05–06 April 2022.* Saint Petersburg: Publishing House "Man and his health"; 2022. P. 93–94. EDN: VCSTQP
34. Sushin WO, Rukina NN, Kuznetsov AN, et al. Biomechanical analysis of statics and gait of patients with patellofemorale pain syndrome. *Russian Journal of Biomechanics.* 2023;27(4):148–158. doi: 10.15593/RZhBiomeh/2023.4.12 EDN: GNSWEN
35. Hodashinsky IA, Sarin KS, Bardamova MB, et al. Biometric data and machine learning methods in the diagnosis and monitoring of neurodegenerative diseases: a review. *Computer Optics.* 2022;46(6):988–1019. doi: 10.18287/2412-6179-CO-1134 EDN: KGHDS
36. Fedoseyev AV, Chekushin AA, Tishkin RV, et al. Complex Approach in Examination of Function of the Knee Joint in Patients with Osteoarthritis. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald.* 2023;31(2):317–328. doi: 10.17816/PAVLOVJ109633 EDN: TJHEQV
37. Chekushin AA, Fedoseev AV, Kulakova AV, et al. Application of Video-Analysis Program Based on MediaPipe Pose for Diagnosis of Gait Disorders in Outpatient Setting: Two Clinical Cases. *Science of the Young (Eruditio Juvenium).* 2026;14(1):149–162. doi: 10.23888/HMJ2026141149-162 EDN: ADRDSU

ОБ АВТОРАХ

***Чекушин Александр Александрович**, канд. мед. наук, доцент;
адрес: Российская Федерация, 390026, Рязань, ул. Высоковольная, д. 9;
ORCID: 0000-0002-5977-8023;
eLibrary SPIN: 7226-9799;
e-mail: sales@ortodoctor.su

Федосеев Андрей Владимирович, д-р мед. наук, профессор;
ORCID: 0000-0002-6941-1997;
eLibrary SPIN: 6522-1989;
e-mail: colobud@yandex.ru

Кулакова Анна Владимировна;
ORCID: 0009-0008-4614-3505;
eLibrary SPIN: 4702-5630;
e-mail: annkulakova@bk.ru

Киселева Полина Александровна;
ORCID: 0009-0007-3004-8602;
eLibrary SPIN: 7620-9561;
e-mail: kuroyaida@yandex.ru

Алпатов Алексей Викторович, канд. техн. наук;
ORCID: 0000-0001-9694-6818;
eLibrary SPIN: 5233-0965;
e-mail: alpatov-alexey@yandex.ru

Ашапкина Мария Сергеевна, канд. техн. наук;
ORCID: 0000-0002-7757-1501;
eLibrary SPIN: 4552-4802;
e-mail: mashaashapkina@gmail.com

AUTHORS' INFO

***Aleksandr A. Chekushin**, MD, Cand. Sci. (Medicine), Assistant Professor;
address: 9 Vysokovoltynaya st, Ryazan, Russian Federation, 390026;
ORCID: 0000-0002-5977-8023;
eLibrary SPIN: 7226-9799;
e-mail: sales@ortodoctor.su

Andrey V. Fedoseev, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;
ORCID: 0000-0002-6941-1997;
eLibrary SPIN: 6522-1989;
e-mail: colobud@yandex.ru

Anna V. Kulakova;
ORCID: 0009-0008-4614-3505;
eLibrary SPIN: 4702-5630;
e-mail: annkulakova@bk.ru

Polina A. Kiseleva;
ORCID: 0009-0007-3004-8602;
eLibrary SPIN: 7620-9561;
e-mail: kuroyaida@yandex.ru

Alexey V. Alpatov, Cand. Sci. (Technology);
ORCID: 0000-0001-9694-6818;
eLibrary SPIN: 5233-0965;
e-mail: alpatov-alexey@yandex.ru

Maria S. Ashapkina, Cand. Sci. (Technology);
ORCID: 0000-0002-7757-1501;
eLibrary SPIN: 4552-4802;
e-mail: mashaashapkina@gmail.com

*Автор, ответственный за переписку/Corresponding author